

Esercizio modulo 2: Sistema a tre livelli

Si consideri un sistema di N particelle non interagenti con tre livelli energetici accessibili:

$$\epsilon_0 = 0, \epsilon_1 = \epsilon, \epsilon_2 = 2\epsilon$$

Il sistema occupa un volume costante V e si trova in equilibrio termico con un reservoir a temperatura T . Assumendo che le particelle siano descritte dalla statistica di Boltzmann:

1. Si calcoli la funzione di partizione per *una singola particella*.
2. Si calcoli l'energia media per particella.
3. Qual é la probabilità che il livello ϵ_2 sia occupato nel limite ad alta temperatura, ovvero per $k_B T \gg \epsilon$. Si interpreti la risposta fornendo argomentazioni fisiche.
4. Si calcoli la capacità termica del sistema, C_V , e si analizzi il limite a bassa ($k_B T \ll \epsilon$) e alta ($k_B T \gg \epsilon$) temperatura, fornendo anche una rappresentazione grafica dell'andamento di C_V in funzione di T . Si interpreti la risposta fornendo argomentazioni fisiche.